

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
(IFSP)**

LAÉRCIO HAMILTON DE LIMA

BANCO DE DADOS I

LISTA 02 – PESQUISA E MODELAGEM CONCEITUAL

Estudo Didático e Prático sobre a Ferramenta brModelo

CAMPOS DO JORDÃO - SP

2026

LAÉRCIO HAMILTON DE LIMA

LISTA 02 – PESQUISA E MODELAGEM CONCEITUAL

Estudo Didático e Prático sobre a Ferramenta brModelo

Trabalho apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), como requisito parcial para avaliação na disciplina Banco de Dados I.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO - SP

2026

SUMÁRIO

1 RESUMO	4
2 INTRODUÇÃO	5
2.1 Contextualização	5
2.2 Objetivo Geral	5
2.3 Importância do Estudo	5
2.4 Aspectos Metodológicos e Abstrações	6
2.5 Exemplos de Diagramas Gerados	6
3 CONCLUSÃO	7
4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

1 RESUMO

O presente trabalho apresenta uma pesquisa descritiva e aplicada sobre o software brModelo, uma ferramenta CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) amplamente de uso didático no cenário acadêmico brasileiro para o aprendizado de arquitetura de dados. O objetivo deste estudo é analisar as funcionalidades da ferramenta, identificando onde ela é aplicada e sua real importância na fixação de conceitos do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). A metodologia baseou-se em análise documental da literatura de banco de dados e na simulação prática de cenários de modelagem conceitual e lógica. Como resultado, demonstra-se a eficácia do software em automatizar a transição entre níveis de abstração de dados, mitigando erros estruturais e preparando a base para a futura implementação física em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD).

Palavras-chave: brModelo. Modelo Entidade-Relacionamento. Modelagem de Dados. Ferramenta CASE. Banco de Dados Relacional.

2 INTRODUÇÃO

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

No ciclo de desenvolvimento de sistemas de informação, a etapa de modelagem de dados desempenha um papel crítico para garantir a integridade e a consistência do armazenamento de dados funcionais. O brModelo surge no ambiente acadêmico brasileiro, idealizado por Carlos Henrique Cândido, como uma solução gratuita e focada na aplicação prática da teoria relacional, preenchendo lacunas deixadas por softwares de mercado genéricos e complexos.

2.2 OBJETIVO GERAL

Analisar as características funcionais e didáticas do software brModelo, destacando sua relevância no processo de ensino-aprendizagem de modelagem de dados relacionais e na transição entre esquemas conceituais e lógicos.

2.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO

O domínio e o estudo direcionado do brModelo justificam-se por fatores essenciais para a formação técnica:

- **Fixação Conceitual Estrita:** Permite exercitar de forma visual os conceitos de entidades, atributos, relacionamentos e restrições de cardinalidade (1:1, 1:N e N:M) sem a necessidade de escrita imediata de scripts SQL.
- **Automação de Engenharia de Dados:** Demonstra de forma clara como regras de negócio abstratas transformam-se em tabelas com chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK).
- **Redução de Erros de Planejamento:** Minimiza falhas lógicas e redundâncias estruturais antes que o banco de dados passe para a fase de implementação física.

2.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS E ABSTRAÇÕES (ONDE É UTILIZADO)

A aplicabilidade do brModelo estrutura-se em cenários bem definidos da tecnologia da informação:

- **Ambientes Acadêmicos:** Utilizado em larga escala em universidades e institutos de tecnologia para o ensino introdutório de modelagem de dados e fixação de teorias de Heuser e Elmasri.
- **Prototipagem de Baixo Custo:** Utilizado por analistas para o desenho inicial e ágil de estruturas relacionais antes da codificação em SGBDs proprietários ou open-source.

2.5 EXEMPLOS DE DIAGRAMAS GERADOS

A ferramenta opera dividindo a modelagem em camadas gráficas de abstração:

1. **Modelo Conceitual (DER):** Representação visual de alto nível focada no negócio, traduzida por retângulos (entidades), losangos (relacionamentos) e linhas de conexão com elipses de atributos.
2. **Modelo Lógico (Esquema Relacional):** Tradução do DER em estruturas tabulares. Como exemplo de saída gerada pelo recurso de conversão do brModelo, tem-se a definição estrutural de entidades associadas:

Tabela	Coluna / Atributo	Tipo de Dado	Chave
CLIENTE	id_cliente	INT	Chave Primária (PK)
	nome	VARCHAR(100)	-
	email	VARCHAR(100)	-
PEDIDO	id_pedido	INT	Chave Primária (PK)
	data_pedido	DATE	-
	id_cliente	INT	Chave Estrangeira (FK)

3 CONCLUSÃO

O brModelo cumpre de forma fidedigna sua proposta como ferramenta CASE voltada ao aprendizado. Embora não concorra diretamente com ferramentas corporativas robustas de mercado, sua conformidade com a literatura clássica de modelagem de dados no Brasil o torna indispensável para sedimentar o raciocínio lógico de estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A utilização do software assegura que o futuro desenvolvedor compreenda a transição sistemática dos requisitos de negócio para um esquema lógico íntegro, eficiente, normalizado e totalmente escalável.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CÂNDIDO, Carlos Henrique. **brModelo: Ferramenta CASE para modelagem de dados**. Disponível em repositórios educacionais públicos.
- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Disponível em: <[https://www.kufunda.net/publicdocs/Introdução a Sistemas de Banco de Dados \(C. J. Date\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Introdução%20a%20Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20(C.%20J.%20Date).pdf)>. Acesso em: 17 maio 2026.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Disponível em: <[https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas de Banco de Dados \(Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20(Ramez%20Elmasri,%20Shamkant%20B.%20Navathe).pdf)>. Acesso em: 17 maio 2026.
- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <[https://www.kufunda.net/publicdocs/Projeto de Banco de Dados \(Carlos Alberto, Heuser.\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Projeto%20de%20Banco%20de%20Dados%20(Carlos%20Alberto,%20Heuser.).pdf)>. Acesso em: 17 maio 2026.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Disponível em: <<https://dokumen.pub/sistema-de-banco-de-dados-6ed-6nbsped-9788535251425.html>>. Acesso em: 17 maio 2026.